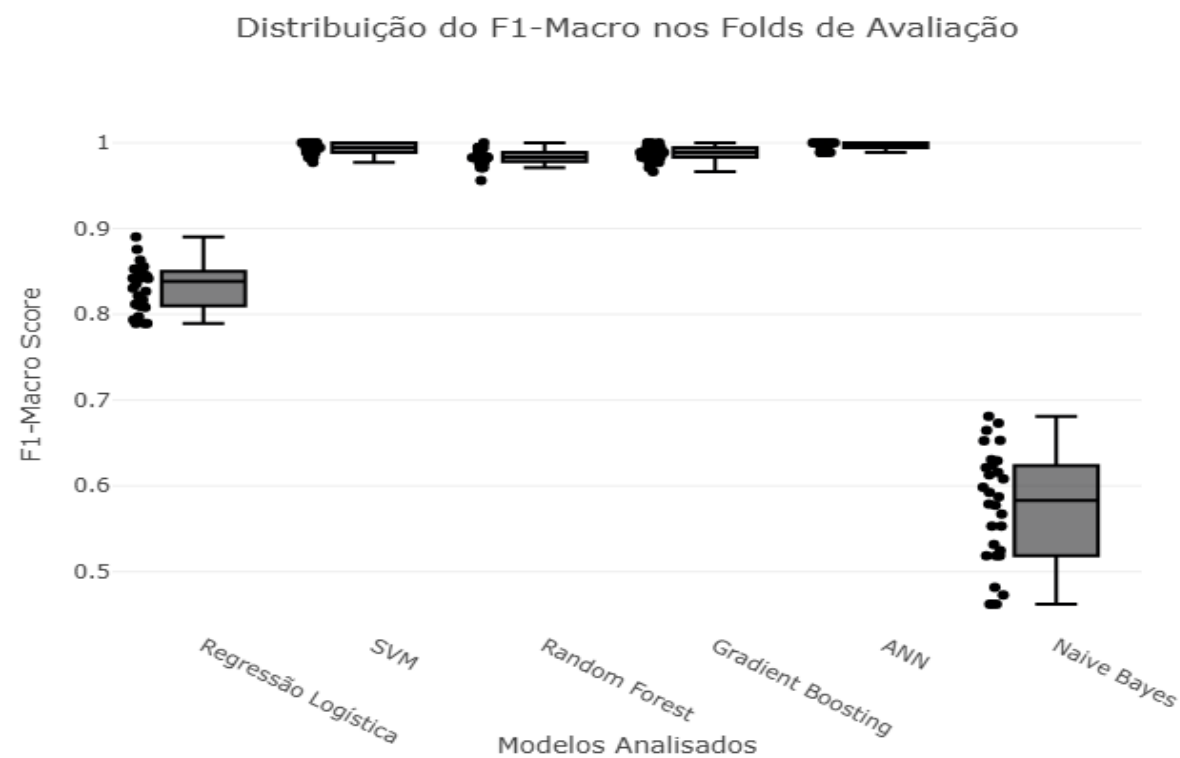


Relatório Técnico de Modelagem e Auditoria (Classificação)

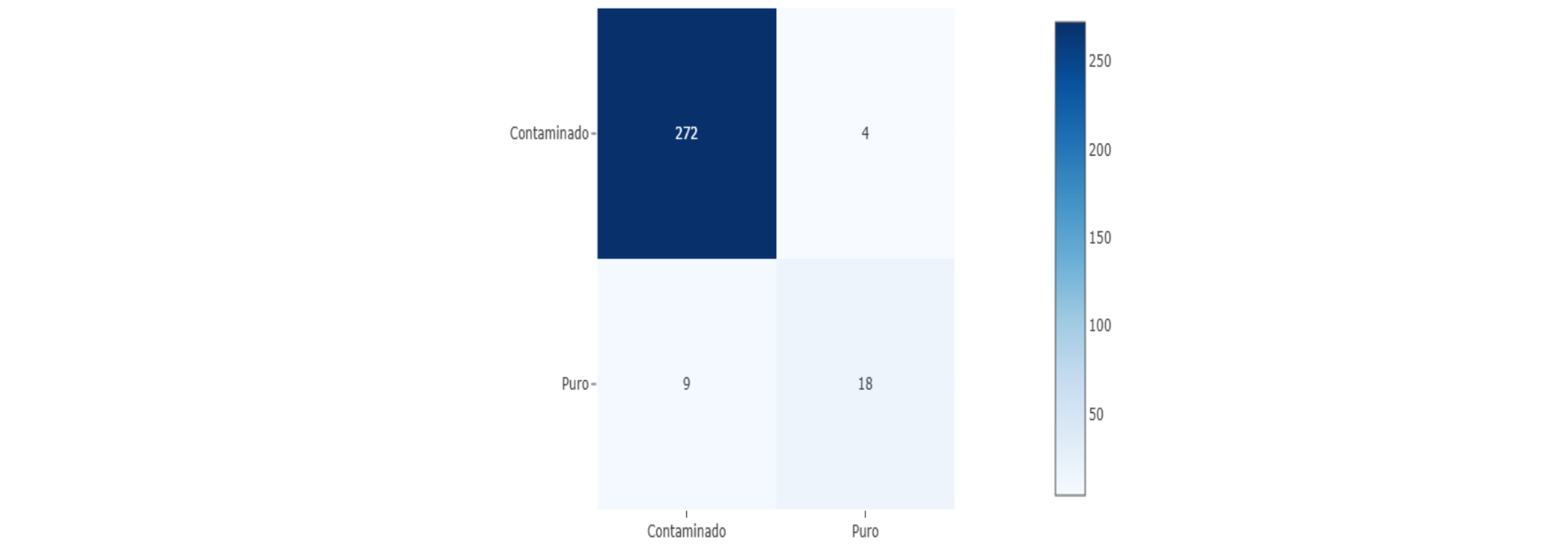
1. Desempenho Global (Nested CV / Teste Cego)

	Acc (CV)	BAcc (CV)	F1-Macro (CV)	Acc (Externo)	BAcc (Externo)	F1 (Externo)	Configuração
	0.9972802252214018	0.9901695526695528	0.9941301727721736	0.9966996699669967	0.9814814814814814	0.9896618786038418	{'C': 100, 'class_weight': 'balanced', 'gamma': 1.0, 'kernel': 'rbf'}
	0.9929370738194269	0.9795725108225107	0.9850248981883337	0.9933993399339934	0.962962962962963	0.9789641766176063	{'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.5}
	0.9983660130718954	0.9957160894660895	0.9965255936275622	0.9933993399339934	0.962962962962963	0.9789641766176063	{'activation': 'tanh', 'alpha': 0.1, 'hidden_layer_sizes': (50, 50), 'solver': 'lbfgs'}
	0.9929335370511841	0.9762355699855699	0.9846827003156475	0.9900990099009901	0.9444444444444444	0.967885532591415	{'class_weight': 'balanced_subsample', 'max_depth': None, 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 1}
a	0.9304600628130041	0.7981150793650795	0.8347269667211265	0.9570957095709571	0.8260869565217391	0.8556772798886161	{'C': 100.0, 'class_weight': None, 'solver': 'liblinear'}
	0.8501082251082254	0.5741341991341992	0.5821116082090997	0.9240924092409241	0.624194847020934	0.6689782928798746	Padrão

Análise Estatística: Estabilidade (Teste de Friedman)



Diagnóstico Analítico: Regressão Logística

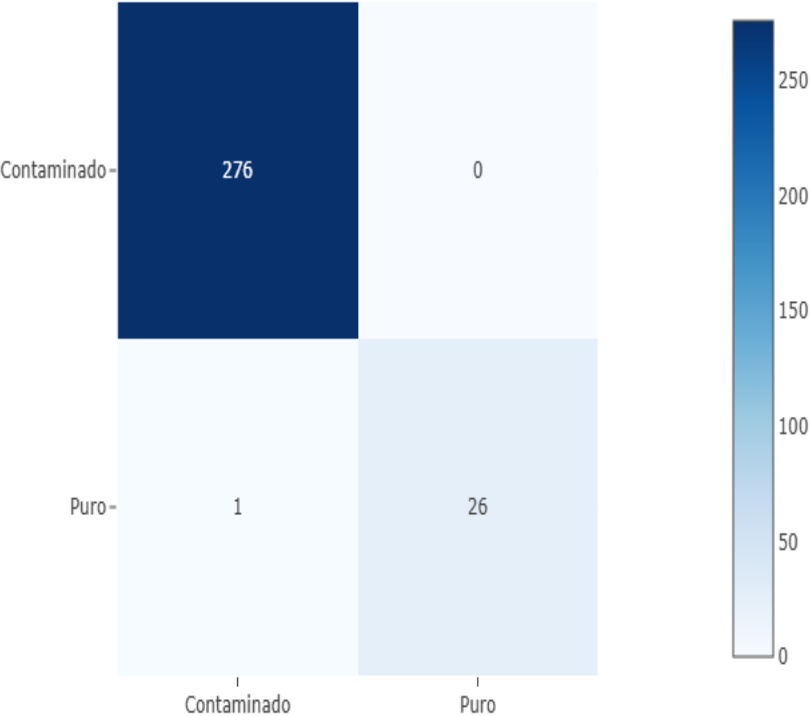


Auditoria de Falsos Positivos/Negativos (13 falhas)

TeorRotulo	TeorDensimetro	NivelAcucar	Temperatura	CPJ_10k	CPJ_4k7	CPJ_3k19	CPJ_1k	CPJ_824R	Real (Gabarito)	Classe Prevista	Probabilidade Estimada (%)	Probab: Contaminado (%)	Probab: Puro (%)
39	38	5	18.8	20416.4	24152.5	24373.0	26136.3	26258.3	Puro	Contaminado	54.58	54.58	45.42
39	38	5	18.8	20481.0	24179.1	24397.8	26208.2	26339.3	Puro	Contaminado	71.86	71.86	28.14
39	38	5	18.8	20863.6	24086.3	24308.7	26012.8	26145.0	Puro	Contaminado	80.48	80.48	19.52
39	38	5	18.8	21003.4	24077.7	24297.6	25989.2	26107.2	Puro	Contaminado	84.62	84.62	15.38
39	38	5	19.0	20815.3	24077.0	24298.0	25999.6	26119.9	Puro	Contaminado	76.25	76.25	23.75

39	38	5	20.3	20060.2	24307.1	24534.5	26462.8	26598.2	Puro	Contaminado	57.91	57.91	42.09
42	39	0	18.9	16327.4	26201.3	26303.0	29061.7	29383.1	Puro	Contaminado	82.19	82.19	17.81
39	34	15	19.1	15948.8	26127.1	26129.3	28713.2	28997.2	Puro	Contaminado	50.36	50.36	49.64
39	34	15	19.1	16370.5	25991.4	25997.8	28555.8	28838.0	Puro	Contaminado	84.23	84.23	15.77
39	38	5	19.2	20477.3	23795.9	24010.0	25613.6	25732.7	Contaminado	Puro	52.13	47.87	52.13
39	34	15	21.5	16044.4	26041.3	26090.7	28631.1	28880.0	Contaminado	Puro	59.18	40.82	59.18
38	41	0	19.8	18409.3	25359.8	25595.6	27944.8	28114.9	Contaminado	Puro	50.37	49.63	50.37
42	39	0	15.5	16446.8	26266.0	26360.2	29000.2	29239.6	Contaminado	Puro	57.82	42.18	57.82

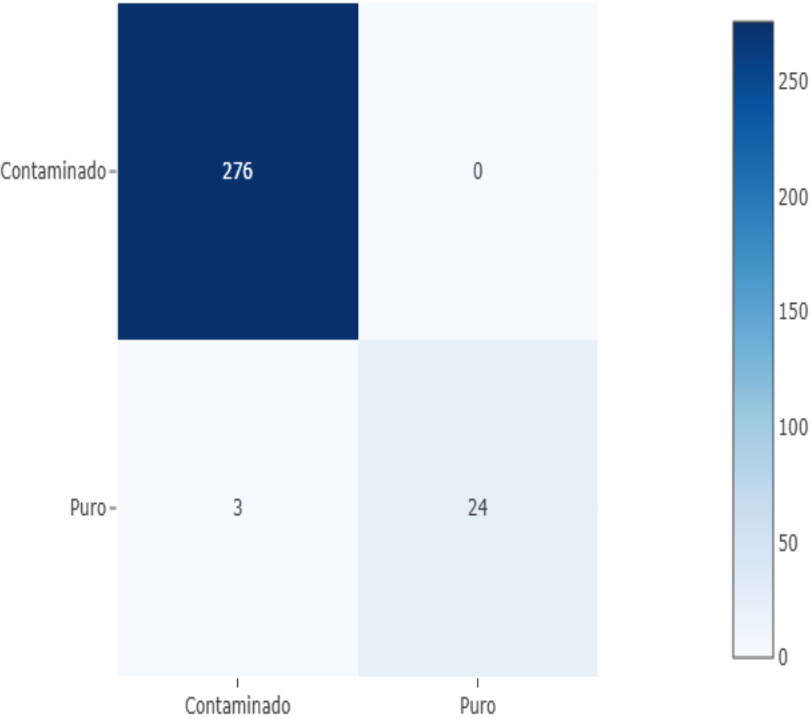
Diagnóstico Analítico: SVM



Auditoria de Falsos Positivos/Negativos (1 falhas)

TeorRotulo	TeorDensimetro	NivelAcucar	Temperatura	CPJ_10k	CPJ_4k7	CPJ_3k19	CPJ_1k	CPJ_824R	Real (Gabarito)	Classe Prevista	Probabilidade Estimada (%)	Probab: Contaminado (%)	Probab: Puro (%)
42	39	0	15.4	16470.1	26301.4	26392.4	28975.0	29317.3	Puro	Contaminado	99.4	99.4	0.6

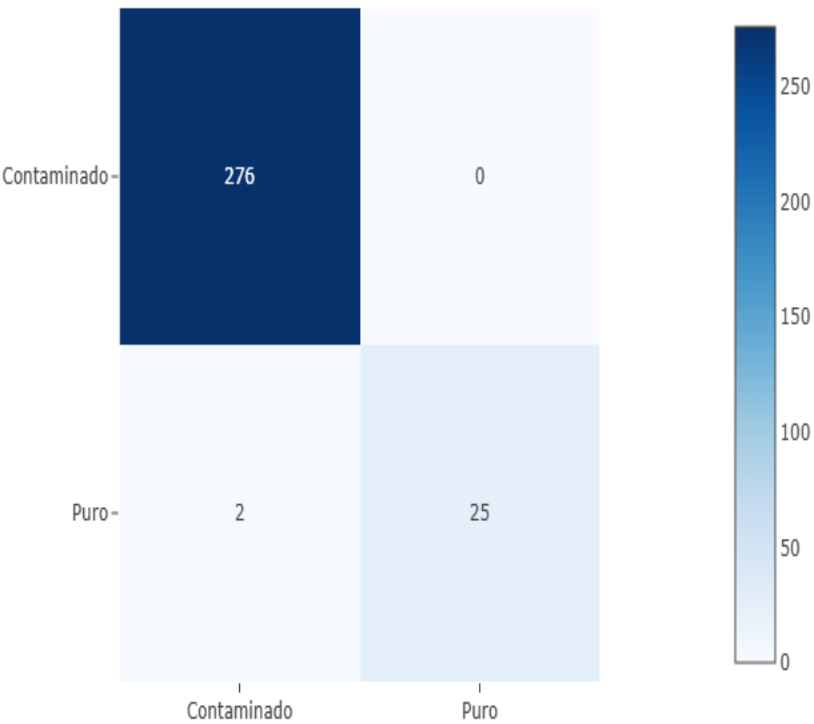
Diagnóstico Analítico: Random Forest



Auditoria de Falsos Positivos/Negativos (3 falhas)

TeorRotulo	TeorDensimetro	NivelAcucar	Temperatura	CPJ_10k	CPJ_4k7	CPJ_3k19	CPJ_1k	CPJ_824R	Real (Gabarito)	Classe Prevista	Probabilidade Estimada (%)	Probab: Contaminado (%)	Probab: Puro (%)
42	39	0	15.4	16470.1	26301.4	26392.4	28975.0	29317.3	Puro	Contaminado	81.0	81.0	19.0
42	39	0	15.5	16753.3	26185.2	26272.1	28767.1	28966.1	Puro	Contaminado	50.09	50.09	49.91
39	34	15	19.1	16370.5	25991.4	25997.8	28555.8	28838.0	Puro	Contaminado	100.0	100.0	0.0

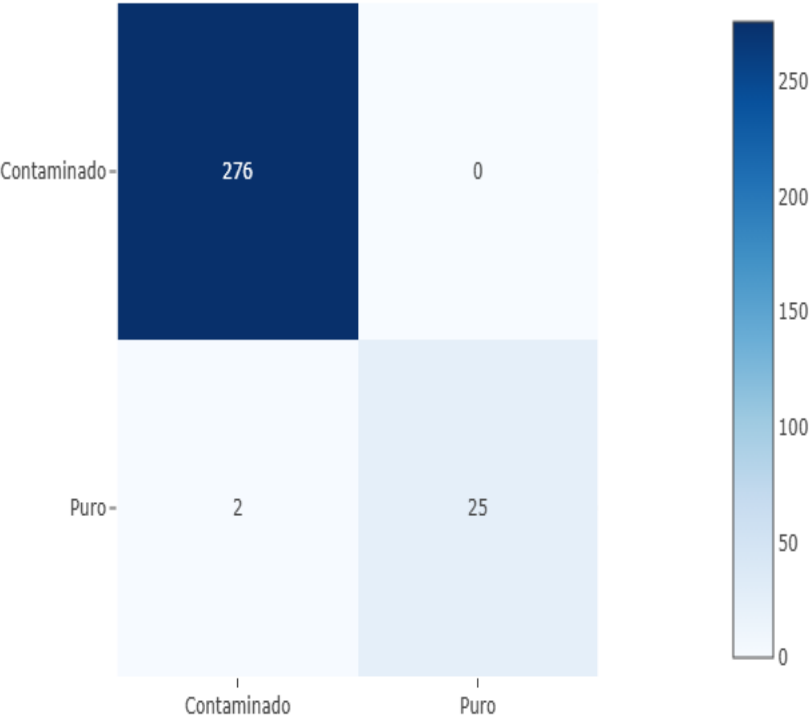
Diagnóstico Analítico: Gradient Boosting



Auditoria de Falsos Positivos/Negativos (2 falhas)

TeorRotulo	TeorDensimetro	NivelAcucar	Temperatura	CPJ_10k	CPJ_4k7	CPJ_3k19	CPJ_1k	CPJ_824R	Real (Gabarito)	Classe Prevista	Probabilidade Estimada (%)	Probab: Contaminado (%)	Probab: Puro (%)
42	39	0	15.4	16470.1	26301.4	26392.4	28975.0	29317.3	Puro	Contaminado	99.94	99.94	0.06
39	34	15	19.1	16370.5	25991.4	25997.8	28555.8	28838.0	Puro	Contaminado	99.99	99.99	0.01

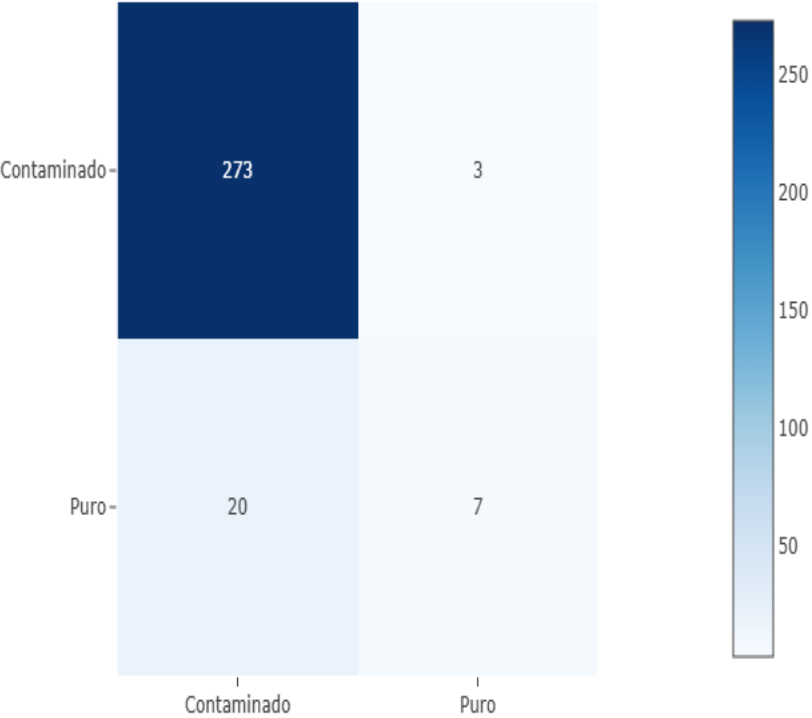
Diagnóstico Analítico: ANN



Auditoria de Falsos Positivos/Negativos (2 falhas)

TeorRotulo	TeorDensimetro	NivelAcucar	Temperatura	CPJ_10k	CPJ_4k7	CPJ_3k19	CPJ_1k	CPJ_824R	Real (Gabarito)	Classe Prevista	Probabilidade Estimada (%)	Probab: Contaminado (%)	Probab: Puro (%)
42	39	0	15.4	16470.1	26301.4	26392.4	28975.0	29317.3	Puro	Contaminado	99.88	99.88	0.12
39	34	15	19.1	16370.5	25991.4	25997.8	28555.8	28838.0	Puro	Contaminado	81.65	81.65	18.35

Diagnóstico Analítico: Naive Bayes



Auditoria de Falsos Positivos/Negativos (23 falhas)

TeorRotulo	TeorDensimetro	NivelAcucar	Temperatura	CPJ_10k	CPJ_4k7	CPJ_3k19	CPJ_1k	CPJ_824R	Real (Gabarito)	Classe Prevista	Probabilidade Estimada (%)	Probab: Contaminado (%)	Probab: Puro (%)
39	38	5	18.8	20416.4	24152.5	24373.0	26136.3	26258.3	Puro	Contaminado	98.12	98.12	1.88
39	38	5	18.8	20481.0	24179.1	24397.8	26208.2	26339.3	Puro	Contaminado	97.99	97.99	2.01
39	38	5	18.8	20863.6	24086.3	24308.7	26012.8	26145.0	Puro	Contaminado	98.68	98.68	1.32
39	38	5	18.8	21003.4	24077.7	24297.6	25989.2	26107.2	Puro	Contaminado	98.8	98.8	1.2
39	38	5	19.0	20815.3	24077.0	24298.0	25999.6	26119.9	Puro	Contaminado	98.72	98.72	1.28

39	38	5	20.3	19753.8	24356.9	24585.2	26540.3	26675.2	Puro	Contaminado	96.6	96.6	3.4
39	38	5	20.3	20060.2	24307.1	24534.5	26462.8	26598.2	Puro	Contaminado	97.27	97.27	2.73
38	41	0	17.8	18466.6	24865.6	25117.4	26976.8	27113.1	Puro	Contaminado	86.66	86.66	13.34
38	41	0	18.0	18806.4	24778.3	25038.3	26798.1	26930.5	Puro	Contaminado	89.84	89.84	10.16
38	41	0	18.0	18603.4	24787.5	25047.1	26817.0	26956.7	Puro	Contaminado	88.95	88.95	11.05
38	41	0	18.3	18796.0	24698.2	24936.4	26865.5	27048.8	Puro	Contaminado	90.27	90.27	9.73
38	41	0	18.6	18374.0	25173.8	25414.5	27613.9	27757.1	Puro	Contaminado	80.09	80.09	19.91
38	41	0	19.7	18064.4	25430.2	25663.4	28072.5	28253.2	Puro	Contaminado	75.64	75.64	24.36
38	41	0	19.7	18287.4	25372.1	25608.4	27973.4	28152.2	Puro	Contaminado	77.93	77.93	22.07
42	39	0	15.5	16753.3	26185.2	26272.1	28767.1	28966.1	Puro	Contaminado	51.3	51.3	48.7
42	39	0	18.9	16327.4	26201.3	26303.0	29061.7	29383.1	Puro	Contaminado	52.39	52.39	47.61
42	39	0	26.2	15810.8	25663.1	25674.9	28076.0	28556.7	Puro	Contaminado	88.0	88.0	12.0
39	34	15	19.1	16370.5	25991.4	25997.8	28555.8	28838.0	Puro	Contaminado	52.76	52.76	47.24
39	34	15	21.2	15540.6	26115.5	26140.5	28752.3	29069.9	Puro	Contaminado	54.18	54.18	45.82
39	34	15	21.2	15457.7	26134.8	26153.4	28765.9	29079.5	Puro	Contaminado	53.52	53.52	46.48
39	34	15	19.1	15882.8	26147.1	26203.8	28978.1	29309.3	Contaminado	Puro	51.39	48.61	51.39
39	34	15	19.1	15928.7	26129.8	26176.0	28804.7	29119.4	Contaminado	Puro	51.43	48.57	51.43
42	39	0	15.5	16446.8	26266.0	26360.2	29000.2	29239.6	Contaminado	Puro	50.9	49.1	50.9

Registro Tecnico e Metadados

```
--- DADOS DA EXECUÇÃO ---
Data/Hora: 21/06/2026 17:29
Target: Classe
Features: TeorRotulo, TeorDensimetro, NivelAcucar, Temperatura, CPJ_10k, CPJ_4k7, CPJ_3k19, CPJ_1k, CPJ_824R
Dados de aprendizagem: 1841 | Dados externos de teste: 303
Cross-Validation: 12 Folds
--- AVALIAÇÃO DE COMPLEXIDADE DOS DADOS ---
Espectro Frequencial (Classes): Contaminado: 86.0% | Puro: 14.0%
■ Frequência da classe minoritária: 257 amostras.
Diagnóstico de Multicolinearidade
  - Condition Number (CN): 228697.35 - CN > 30 são consideradas colineares, sinalizando instabilidade matricial.
  - Mean Variance Inflation Factor (VIF): 430878.98 - quanto maior o valor (acima de 5), maior a redundância de dados.
Separabilidade Geométrica das Classes (Silhouette Score): 0.017
--- AVALIAÇÃO DE MODELOS ---
MÉTRICAS DE DESEMPENHO:
  - F1-Macro: média harmônica entre precisão e recall (calculada para cada classe e promediada); excelente para medir eficiência em bases desbalanceadas.
  - Acc (Accuracy): proporção de amostras classificadas corretamente; mais intuitiva, porém sensível a classes majoritárias.
  - B-Acc (Balanced Accuracy): média do recall de cada classe individualmente; ajusta a percepção de acertos compensando distorções de frequência de classe.
DIAGNÓSTICO ESPACIAL E DE CLASSES:
  - Matriz de Confusão: tabulação cruzada das predições corretas e incorretas detalhadas pela realidade amostral.
  - Frequência e Silhouette Score: análise da dominância das classes e da sobreposição vetorial geométrica das predições.
> Modelo: Regressão Logística
  Melhores Hiperparâmetros: {'C': 100.0, 'class_weight': None, 'solver': 'liblinear'}
  Tempo de execução: 8.19s
  Validação Cruzada: F1-Macro = 0.8347 | Acc = 0.9305 | B-Acc = 0.7981
  Validação Cega: F1-Macro = 0.8557 | Acc = 0.9571 | B-Acc = 0.8261
  ■ White-Box (Logística - Pesos): Z = (-18.865 * TeorRotulo) + (-56.611 * TeorDensimetro) + (-60.878 * NivelAcucar) + (-0.040 * Temperatura) + (-7.263 * CPJ_10k) + (-2.644 * CPJ_4k7) + (
15.418 * CPJ_3k19) + (-4.234 * CPJ_1k) + (-11.178 * CPJ_824R)
  Distribuição de Acertos (Matriz de Confusão do Teste Cego):
    Eixos (Classes): ['Contaminado', 'Puro']
    Real Contaminado: [272, 4]
    Real Puro: [9, 18]
> Modelo: SVM
  Melhores Hiperparâmetros: {'C': 100, 'class_weight': 'balanced', 'gamma': 1.0, 'kernel': 'rbf'}
  Tempo de execução: 106.98s
  Validação Cruzada: F1-Macro = 0.9941 | Acc = 0.9973 | B-Acc = 0.9902
  Validação Cega: F1-Macro = 0.9897 | Acc = 0.9967 | B-Acc = 0.9815
  Distribuição de Acertos (Matriz de Confusão do Teste Cego):
    Eixos (Classes): ['Contaminado', 'Puro']
    Real Contaminado: [276, 0]
    Real Puro: [1, 26]
> Modelo: Random Forest
  Melhores Hiperparâmetros: {'class_weight': 'balanced_subsample', 'max_depth': None, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}
  Tempo de execução: 168.71s
  Validação Cruzada: F1-Macro = 0.9847 | Acc = 0.9929 | B-Acc = 0.9762
  Validação Cega: F1-Macro = 0.9679 | Acc = 0.9901 | B-Acc = 0.9444
  Distribuição de Acertos (Matriz de Confusão do Teste Cego):
    Eixos (Classes): ['Contaminado', 'Puro']
    Real Contaminado: [276, 0]
    Real Puro: [3, 24]
> Modelo: Gradient Boosting
  Melhores Hiperparâmetros: {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.7}
  Tempo de execução: 244.02s
  Validação Cruzada: F1-Macro = 0.9850 | Acc = 0.9929 | B-Acc = 0.9796
  Validação Cega: F1-Macro = 0.9790 | Acc = 0.9934 | B-Acc = 0.9630
  Distribuição de Acertos (Matriz de Confusão do Teste Cego):
    Eixos (Classes): ['Contaminado', 'Puro']
```

```

    Real Contaminado: [276, 0]
    Real Puro: [2, 25]
> Modelo: ANN
Melhores Hiperparâmetros: {'activation': 'tanh', 'alpha': 0.1, 'hidden_layer_sizes': (50, 50), 'solver': 'lbfgs'}
Tempo de execução: 194.62s
Validação Cruzada: F1-Macro = 0.9965 | Acc = 0.9984 | B-Acc = 0.9957
Validação Cega: F1-Macro = 0.9790 | Acc = 0.9934 | B-Acc = 0.9630
Distribuição de Acertos (Matriz de Confusão do Teste Cego):
    Eixos (Classes): ['Contaminado', 'Puro']
    Real Contaminado: [276, 0]
    Real Puro: [2, 25]
> Modelo: Naive Bayes
Melhores Hiperparâmetros: Padrão
Tempo de execução: 0.06s
Validação Cruzada: F1-Macro = 0.5821 | Acc = 0.8501 | B-Acc = 0.5741
Validação Cega: F1-Macro = 0.6690 | Acc = 0.9241 | B-Acc = 0.6242
Distribuição de Acertos (Matriz de Confusão do Teste Cego):
    Eixos (Classes): ['Contaminado', 'Puro']
    Real Contaminado: [273, 3]
    Real Puro: [20, 7]
--- INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (FRIEDMAN TEST) ---
Metodologia (Blocos): Stratified Shuffle Split (30 rodadas)
Grupos Avaliados: Regressão Logística, SVM, Random Forest, Gradient Boosting, ANN, Naive Bayes
Estatística de Teste: 128.067 | Valor-p: 6.1186e-26
Hipótese Nula (H0): Os algoritmos possuem distribuições de desempenho (F1-Macro) estatisticamente equivalentes.
Decisão: Rejeita-se H0. Há evidências estatísticas de superioridade de desempenho de um ou mais modelos.
Tempo Computacional: 12m 33.1s
-----

```

RAIO-X COMBINATÓRIO

```

--- Regressão Logística ---
* Tentativa {'C': 0.01, 'class_weight': None, 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.4625
* Tentativa {'C': 0.01, 'class_weight': None, 'solver': 'liblinear'} -> F1-Macro = 0.4625
* Tentativa {'C': 0.01, 'class_weight': None, 'solver': 'saga'} -> F1-Macro = 0.4625
* Tentativa {'C': 0.01, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.6065
* Tentativa {'C': 0.01, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'liblinear'} -> F1-Macro = 0.5964
* Tentativa {'C': 0.01, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'saga'} -> F1-Macro = 0.6065
* Tentativa {'C': 1.0, 'class_weight': None, 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.7236
* Tentativa {'C': 1.0, 'class_weight': None, 'solver': 'liblinear'} -> F1-Macro = 0.7236
* Tentativa {'C': 1.0, 'class_weight': None, 'solver': 'saga'} -> F1-Macro = 0.7236
* Tentativa {'C': 1.0, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.6619
* Tentativa {'C': 1.0, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'liblinear'} -> F1-Macro = 0.6624
* Tentativa {'C': 1.0, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'saga'} -> F1-Macro = 0.6619
* Tentativa {'C': 100.0, 'class_weight': None, 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.8259
* Tentativa {'C': 100.0, 'class_weight': None, 'solver': 'liblinear'} -> F1-Macro = 0.8294
* Tentativa {'C': 100.0, 'class_weight': None, 'solver': 'saga'} -> F1-Macro = 0.8203
* Tentativa {'C': 100.0, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.7872
* Tentativa {'C': 100.0, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'liblinear'} -> F1-Macro = 0.7866
* Tentativa {'C': 100.0, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'saga'} -> F1-Macro = 0.7813
* Tentativa {'C': 0.001, 'class_weight': None, 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.4625
* Tentativa {'C': 0.001, 'class_weight': None, 'solver': 'liblinear'} -> F1-Macro = 0.4625
* Tentativa {'C': 0.001, 'class_weight': None, 'solver': 'saga'} -> F1-Macro = 0.4625
* Tentativa {'C': 0.001, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.4955
* Tentativa {'C': 0.001, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'liblinear'} -> F1-Macro = 0.4720
* Tentativa {'C': 0.001, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'saga'} -> F1-Macro = 0.4955
* Tentativa {'C': 0.1, 'class_weight': None, 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.5577
* Tentativa {'C': 0.1, 'class_weight': None, 'solver': 'liblinear'} -> F1-Macro = 0.5673
* Tentativa {'C': 0.1, 'class_weight': None, 'solver': 'saga'} -> F1-Macro = 0.5577
* Tentativa {'C': 0.1, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.6482
* Tentativa {'C': 0.1, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'liblinear'} -> F1-Macro = 0.6454
* Tentativa {'C': 0.1, 'class_weight': 'balanced', 'solver': 'saga'} -> F1-Macro = 0.6477

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```

* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 50, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.5068
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 50, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.4625
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 100, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.8510
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 100, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.8555
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 200, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9595
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9704
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 50, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.4625
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 50, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.4703
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 100, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9671
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 100, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9716
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 200, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9768
* Tentativa {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9790
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 50, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9617
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 50, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9742
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 100, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9779
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 100, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9791
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 200, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9804
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9828
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 50, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9767
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 50, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9803
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 100, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9828
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 100, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9827
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 200, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9839
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9897
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 50, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9803
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 50, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9874
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 100, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9839
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 100, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9850
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 200, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9827
* Tentativa {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9862
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 50, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.8879
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 50, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.8827
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 100, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9702
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 100, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9681
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 200, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9803
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9803
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 50, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9692
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 50, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9731
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 100, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9743
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 100, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9803
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 200, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9791
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 5, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9827
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 50, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9757
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 50, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9814
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 100, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9780
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 100, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9850
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 200, 'subsample': 1.0} -> F1-Macro = 0.9816
* Tentativa {'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 10, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.7} -> F1-Macro = 0.9839

--- ANN ---
* Tentativa {'activation': 'tanh', 'alpha': 0.0001, 'hidden_layer_sizes': (100,), 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.9920
* Tentativa {'activation': 'tanh', 'alpha': 0.0001, 'hidden_layer_sizes': (50, 50), 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.9954
* Tentativa {'activation': 'tanh', 'alpha': 0.0001, 'hidden_layer_sizes': (100, 100), 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.9932
* Tentativa {'activation': 'tanh', 'alpha': 0.1, 'hidden_layer_sizes': (100,), 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.9954
* Tentativa {'activation': 'tanh', 'alpha': 0.1, 'hidden_layer_sizes': (50, 50), 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.9966
* Tentativa {'activation': 'tanh', 'alpha': 0.1, 'hidden_layer_sizes': (100, 100), 'solver': 'lbfgs'} -> F1-Macro = 0.9966

--- Naive Bayes ---
* Execução Única: Padrão -> Concluída.

```